

# PROSPECTION SISMIQUE ET ÉLECTROMAGNÉTIQUE À L'ÉCHELLE DU LABORATOIRE: APPROCHE EXPÉRIMENTALE ET DÉVELOPPEMENTS NUMÉRIQUES.

**Joseph Melka**

En thèse sous la direction de : Slimane ARHAB, Chahine ABBAS, Arnaud MESGOUEZ, Gaëlle LEFEUVE-MESGOUEZ; Equipe PHYSIQUE - UMR EMMAH

- Présentation de mon parcours
- Positionnement du sujet et fil conducteur
- Travaux réalisés cette première année



# Table of Contents

## 1 Présentation de mon parcours

- Parcours
- Bilan formation et conférence

## 2 Positionnement du sujet et fil conducteur

- Positionnement du sujet
- Fil conducteur

## 3 Travaux réalisés cette première année

- Modélisation une approche unifiée des deux physiques
  - Modélisation
- Champ électromagnétique multi-couches stratifié en mode TE
- Mécanique: travaux en cours

# Parcours

## Formation

- Classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille filières MP.
- ENS Paris Saclay département de physique.
- Master GI-PLATO (Grands Instruments Laser PLasma et TOkamak)

## Stages de recherche

- L3 : Micro-laser et Géodésiques. Laboratoire LuMin.
- M1 : Sawteeth instabilities and disruption in various geometry especially negative triangularity. Swiss plasma center EPFL Lausanne.
- M2 : Impact critique de la géométrie magnétique sur l'instabilité du mode d'électrons piégés (Trapped electron mode) en régime linéaire.
- M2 bis : Etude du transport turbulent dans un plasma tokamak à l'aide d'un modèle de transport avancé à deux équations.

## Formations suivis

- Toutes les formations obligatoires à l'exception de 2.
- Réaliser des dessins scientifiques de qualité avec le logiciel Inskape
- École d'été: Data Science: Machine Learning with Python

Crédits ECTS: 60/60 (volet *disciplinaire* ✓, volet *insertion professionnelle* ✓)

## Conférences

- GEOFCAN Juin 2025: présentation d'un poster.
- CAMA (IEEE) prévu pour novembre 2025: présentation orale sur la simulation de radargram.

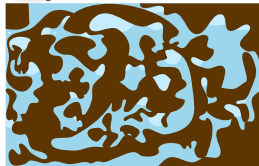
## Enseignement (MCE 64h)

- L1: Mathématique pour la physique
- L2: Séries de Fourier
- L3: Outils numériques pour la physique

# Table of Contents

- 1 Présentation de mon parcours
  - Parcours
  - Bilan formation et conférence
- 2 Positionnement du sujet et fil conducteur
  - Positionnement du sujet
  - Fil conducteur
- 3 Travaux réalisés cette première année
  - Modélisation une approche unifiée des deux physiques
    - Modélisation
  - Champ électromagnétique multi-couches stratifié en mode TE
  - Mécanique: travaux en cours

# Contexte



Matrice solide



Fluides

**Objectif:** imager de façon non destructive la zone proche surface du sol  
pour en connaître sa composition

# Contexte



**Objectif:** imager de façon non destructive la zone proche surface du sol pour en connaître sa composition



■ Matrice solide

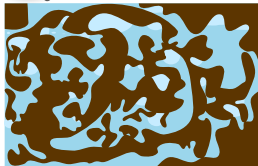
■ Fluides

**Paramètres  
pétrophysique**

$$\phi = \frac{V_p}{V}$$

$$S_w = \frac{V_w}{V_p}$$

# Contexte



■ Matrice solide

■ Fluides

Paramètres  
pétrophysique

$$\phi = \frac{V_p}{V}$$

$$S_w = \frac{V_w}{V_p}$$

**Objectif:** imager de façon non destructive la zone proche surface du sol pour en connaître sa composition

*Abubakar et al. 2012*

Onde mécanique: très sensible à la **porosité  $\phi$**

Onde Electromagnétique très sensible à la **saturation en eau  $S_w$**

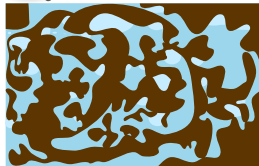
**Review sur les méthodes Géophysiques**

*Romero-Ruiz, Linde, Keller 2018*

*Loiseau et al. 2023*



# Contexte



■ Matrice solide  
■ Fluides

Paramètres  
pétrophysique

$$\phi = \frac{V_p}{V}$$

$$S_w = \frac{V_w}{V_p}$$

**Objectif:** imager de façon non destructive la zone proche surface du sol pour en connaître sa composition

*Abubakar et al. 2012*

Onde mécanique: très sensible à la **porosité  $\phi$**

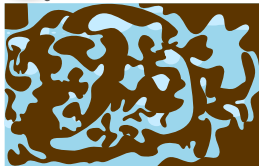
Onde Electromagnétique très sensible à la **saturation en eau  $S_w$**

**Review sur les méthodes Géophysiques**  
*Romero-Ruiz, Linde, Keller 2018*  
*Loiseau et al. 2023*

Inversion  
couplée

# Contexte

**Objectif:** imager de façon non destructive la zone proche surface du sol pour en connaître sa composition



■ Matrice solide  
■ Fluides

Abubakar et al. 2012

Onde mécanique: très sensible à la **porosité  $\phi$**

Onde Electromagnétique très sensible à la **saturation en eau  $S_w$**

**Review sur les méthodes Géophysiques**  
Romero-Ruiz, Linde, Keller 2018  
Loiseau et al. 2023

Inversion  
couplée

Paramètres  
pétrophysique

Relation pétrophysique

Paramètres Géophysique

$$\phi = \frac{V_p}{V}$$

$$S_w = \frac{V_w}{V_p}$$

Loi de Biot Gassman

Biot 1956  
Gassman 1951  
Schmitt 2015

**Ondes mécaniques:**

$$\rho, v_p, v_s$$

Loi d'Archie modifiée

Archie 1941  
Garambois et al. 2002  
Glover 2010 & 2015  
Waxman et Smits 1968

**Ondes EM:**

$$\epsilon_r, \sigma$$

# Contexte

*Quin et bohlen 2022 & 2024*

## **Couplage de l'inversion: deux familles**

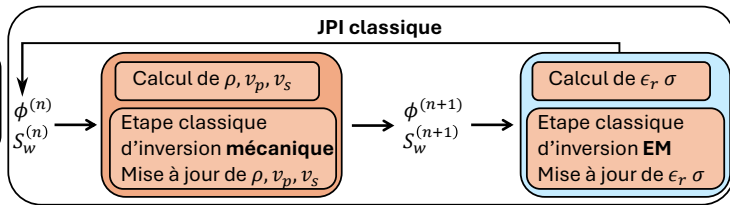
JSI (Join structural inversion)

**JPI** (Join petrophysical inversion)

# Contexte

Quin et bohlen 2022 & 2024

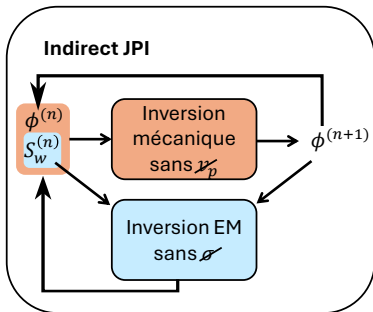
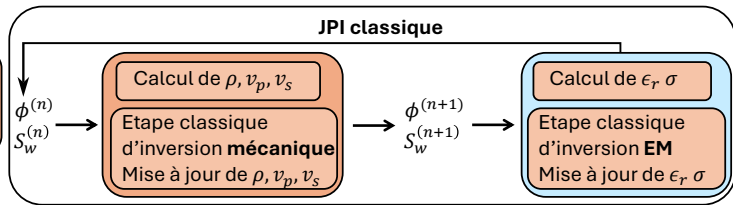
**Couplage de l'inversion: deux familles**  
JSI (Join structural inversion)  
**JPI** (Join petrophysical inversion)



# Contexte

Quin et bohlen 2022 & 2024

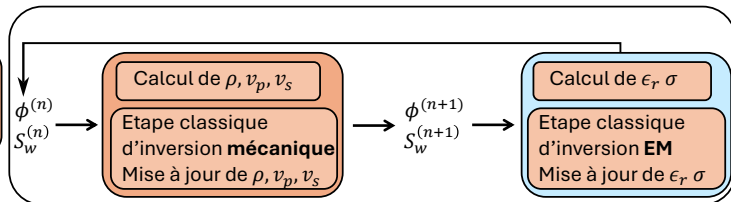
**Couplage de l'inversion: deux familles**  
JSI (Join structural inversion)  
**JPI** (Join petrophysical inversion)



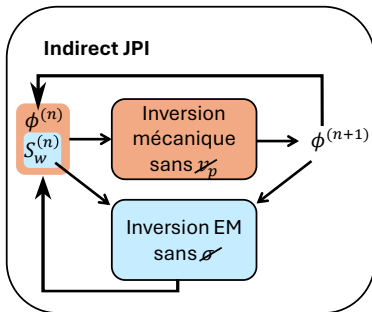
# Contexte

Quin et bohlen 2022 & 2024

**Couplage de l'inversion: deux familles**  
JSI (Join structural inversion)  
JPI (Join petrophysical inversion)

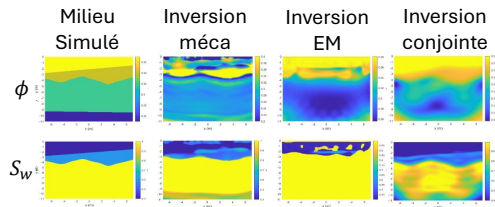


## Indirect JPI



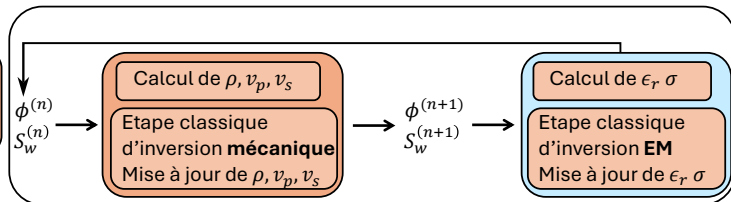
Didier 2024

Couplage dans les équations

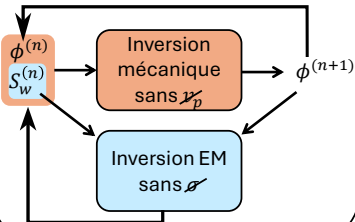


# Contexte

**Couplage de l'inversion: deux familles**  
JSI (Join structural inversion)  
JPI (Join petrophysical inversion)



## Indirect JPI

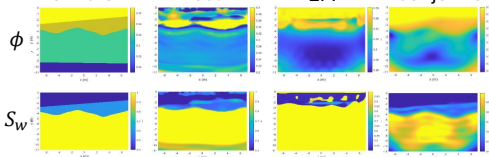


Didier 2024

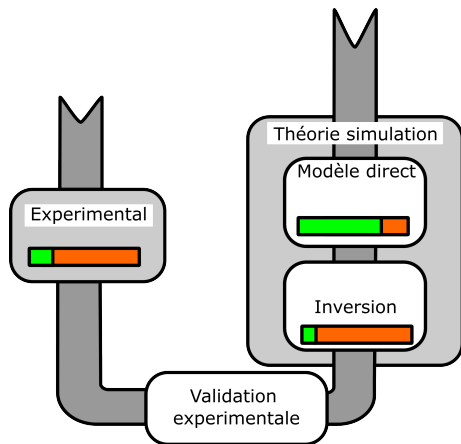
Couplage dans les équations

Modèle direct EF  
(logiciel Comsol®)

Nouvel enjeu:  
**Méthode SA**  
Compromis : **rapidité**  
au prix d'une  
**géométrie simple.**

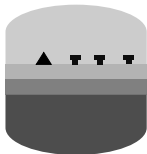
Milieu  
SimuléInversion  
mécaInversion  
EMInversion  
conjointe

# Grandes étapes

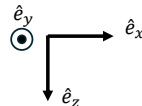




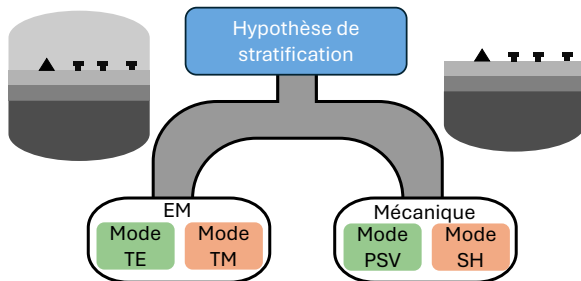
# Modèle directe semi-analytique

Polarisation  
du champ →

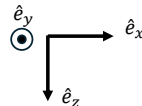
|           | Hors du plan                          | Dans le plan                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EM        | Mode TE<br>$\mathbf{E} = E \hat{e}_y$ | Mode TM<br>$\mathbf{H} = H \hat{e}_y$                                                                                                           |
| Mécanique | Mode SH<br>$\mathbf{y} = u \hat{e}_y$ | Mode PSV<br>$\mathbf{u}^{(P)} = u_x^{(P)} \hat{e}_x + u_z^{(P)} \hat{e}_z$<br>$\mathbf{u}^{(SH)} = u_x^{(SH)} \hat{e}_x + u_z^{(SH)} \hat{e}_z$ |



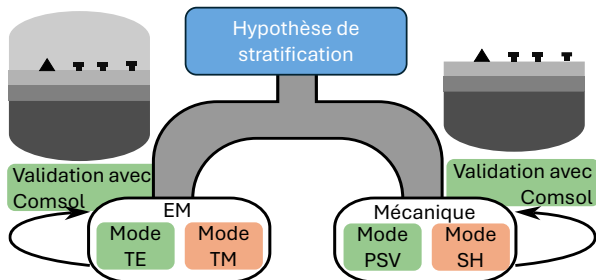
# Modèle directe semi-analytique



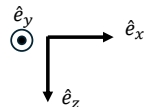
| Polarisation du champ → | Hors du plan                          | Dans le plan                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Mode TE<br>$\mathbf{E} = E \hat{e}_y$ | Mode TM<br>$\mathbf{H} = H \hat{e}_y$                                                                                                           |
| EM                      |                                       |                                                                                                                                                 |
| Mécanique               | Mode SH<br>$\mathbf{y} = u \hat{e}_y$ | Mode PSV<br>$\mathbf{u}^{(P)} = u_x^{(P)} \hat{e}_x + u_z^{(P)} \hat{e}_z$<br>$\mathbf{u}^{(SH)} = u_x^{(SH)} \hat{e}_x + u_z^{(SH)} \hat{e}_z$ |



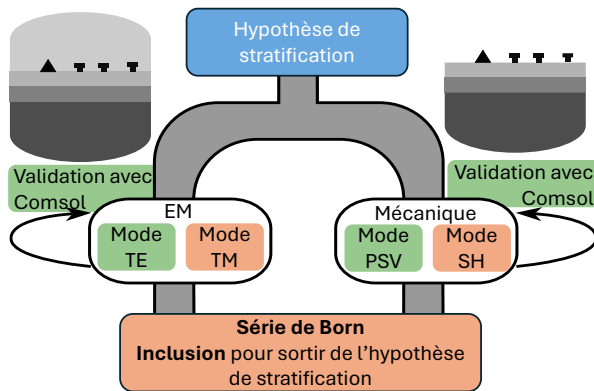
# Modèle directe semi-analytique

Polarisation  
du champ →

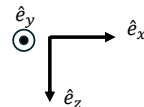
|           | Hors du plan                          | Dans le plan                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EM        | Mode TE<br>$\mathbf{E} = E \hat{e}_y$ | Mode TM<br>$\mathbf{H} = H \hat{e}_y$                                                                                                           |
| Mécanique | Mode SH<br>$\mathbf{y} = u \hat{e}_y$ | Mode PSV<br>$\mathbf{u}^{(P)} = u_x^{(P)} \hat{e}_x + u_z^{(P)} \hat{e}_z$<br>$\mathbf{u}^{(SH)} = u_x^{(SH)} \hat{e}_x + u_z^{(SH)} \hat{e}_z$ |



# Modèle directe semi-analytique

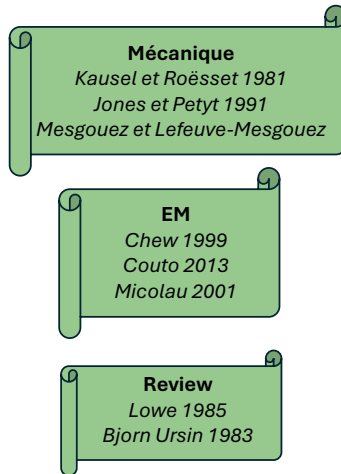
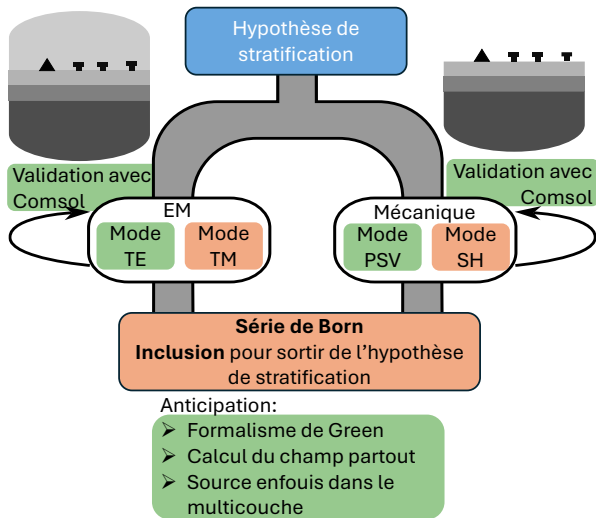


| Polarisation du champ → | Hors du plan                          | Dans le plan                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Mode TE<br>$\mathbf{E} = E \hat{e}_y$ | Mode TM<br>$\mathbf{H} = H \hat{e}_y$                                                                                                           |
| EM                      |                                       |                                                                                                                                                 |
| Mécanique               | Mode SH<br>$\mathbf{y} = u \hat{e}_y$ | Mode PSV<br>$\mathbf{u}^{(P)} = u_x^{(P)} \hat{e}_x + u_z^{(P)} \hat{e}_z$<br>$\mathbf{u}^{(SH)} = u_x^{(SH)} \hat{e}_x + u_z^{(SH)} \hat{e}_z$ |
|                         |                                       |                                                                                                                                                 |



Chaque point de l'inclusion est vu comme une source ponctuelle fictive qui réémet le champ issu de la source en surface

# Modèle directe semi-analytique



# Inversion



## Méthodes d'inversion

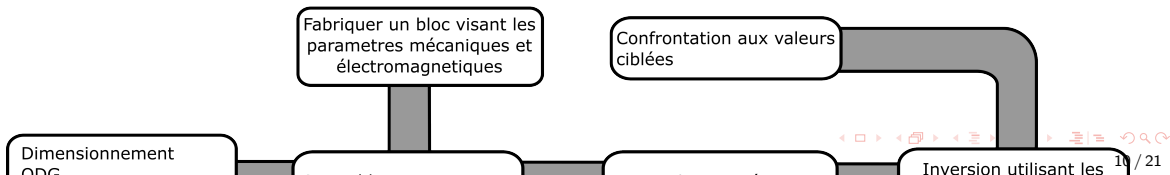
- FWI (Full Wave Inversion)
- Détections de forme
- Machin learning

## Perspectives pour la stratégie

- Deep learning pour du stratifié.
- Détection de forme pour trouver les éventuelles inclusions.
- FWI pour affiner.



# Experimental







# Table of Contents

- 1 Présentation de mon parcours
  - Parcours
  - Bilan formation et conférence
- 2 Positionnement du sujet et fil conducteur
  - Positionnement du sujet
  - Fil conducteur
- 3 Travaux réalisés cette première année
  - Modélisation une approche unifiée des deux physiques
    - Modélisation
  - Champ électromagnétique multi-couches stratifié en mode TE
  - Mécanique: travaux en cours

# Domaine de Fourier - Equation d'Helmholtz

## Domaine de Fourier

# Domaine de Fourier - Equation d'Helmholtz

Domaine de Fourier

Équation d'Helmholtz

$$\Delta \mathbf{f} + k^2 \mathbf{f} = \mathbf{S}$$

# Domaine de Fourier - Equation d'Helmholtz

Les paramètres du milieu sont cachés dans  
le nombre d'ondes  $k = \frac{\omega}{c}$

Domaine de Fourier

Équation d'Helmholtz

$$\Delta \mathbf{f} + k^2 \mathbf{f} = \mathbf{S}$$

# Domaine de Fourier - Equation d'Helmholtz

Domaine de Fourier  
Équation d'Helmholtz

$$\Delta \mathbf{f} + k^2 \mathbf{f} = \mathbf{S}$$

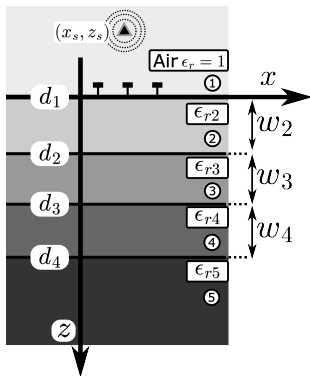
Les paramètres du milieu sont cachés dans  
le nombre d'ondes  $k = \frac{\omega}{c}$

|                      | TE                                  | TM           | SH & SV                   | P      |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|
| $\mathbf{f}$ désigne | $\mathbf{E}$                        | $\mathbf{H}$ | $\psi$                    | $\phi$ |
| $\mathbf{S}$ désigne | $\propto \mathbf{J}$                |              | $\propto$ force volumique |        |
| $c$ désigne          | $v = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_r}}$ |              | $v_s$                     | $v_p$  |

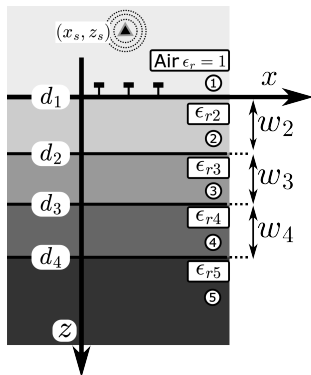
Décomposition

$$\mathbf{u} = \nabla \phi + \nabla \times \psi$$

# Champ électromagnétique multi-couches stratifié en mode TE



## Champ électromagnétique multi-couches stratifié en mode TE

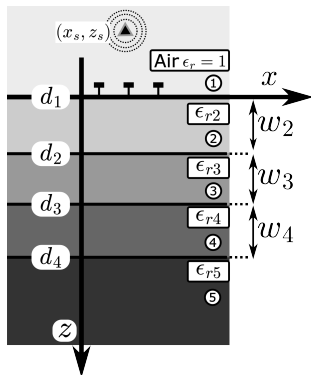


$$\mathbf{E}_n = -\frac{1}{\pi} \int dk_x (e_n^+(z) + e_n^-(z)) \frac{e^{ik_x(x-x_s)}}{k_{1z}} \hat{e}_y$$

$$\begin{cases} e_n^+ = A_n e^{ik_{nz}|z-d_{n-1}|} \\ e_n^- = e_n^+(d_n) \tilde{R}_n e^{-ik_{nz}(z-d_n)} \end{cases}$$



## Champ électromagnétique multi-couches stratifié en mode TE



## Pseudo-amplitude

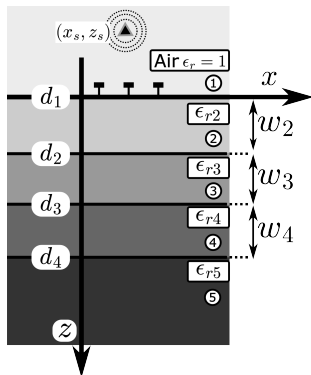
$$A_1 = \frac{\omega \mu_0 J}{4}$$

$$A_n = A_{n-1} \frac{T_{n-1,n} e^{ik_{n-1,z} w_{n-1}}}{1 + R_{n-1,n} \tilde{R}_n e^{2ik_{nz} w_n}}$$

$$\mathbf{E}_n = -\frac{1}{\pi} \int dk_x (e_n^+(z) + e_n^-(z)) \frac{e^{ik_x(x-x_s)}}{k_{1z}} \hat{e}_y$$

$$\begin{cases} e_n^+ = A_n e^{ik_{nz}|z-d_{n-1}|} \\ e_n^- = e_n^+(d_n) \tilde{R}_n e^{-ik_{nz}(z-d_n)} \end{cases}$$

## Champ électromagnétique multi-couches stratifié en mode TE



## Coefficients de réflexion effectifs

$$\tilde{R}_N = 0$$

$$\tilde{R}_n = \frac{R_{n,n+1} + \tilde{R}_{n+1} e^{2ik_{n+1,z} w_{n+1}}}{1 + \tilde{R}_{n+1} R_{n,n+1} e^{2ik_{n+1,z} w_{n+1}}}$$

## Pseudo-amplitude

$$A_1 = \frac{\omega \mu_0 J}{4}$$

$$A_n = A_{n-1} \frac{T_{n-1,n} e^{ik_{n-1,z} w_{n-1}}}{1 + R_{n-1,n} \tilde{R}_n e^{2ik_{nz} w_n}}$$

$$\mathbf{E}_n = -\frac{1}{\pi} \int dk_x (e_n^+(z) + e_n^-(z)) \frac{e^{ik_x(x-x_s)}}{k_{1z}} \hat{e}_y$$

$$\begin{cases} e_n^+ = A_n e^{ik_{nz}|z-d_{n-1}|} \\ e_n^- = e_n^+(d_n) \tilde{R}_n e^{-ik_{nz}(z-d_n)} \end{cases}$$

Champ électromagnétique multi-couches stratifié en mode TE

# Carte de champ

Ouvrir la vidéo

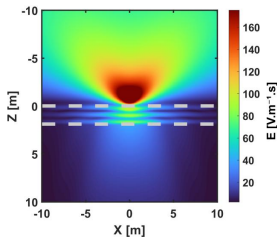
Champ électromagnétique multi-couches stratifié en mode TE

# Comparaison avec Cmsol

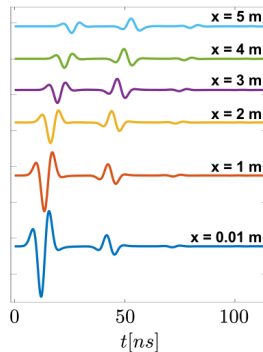
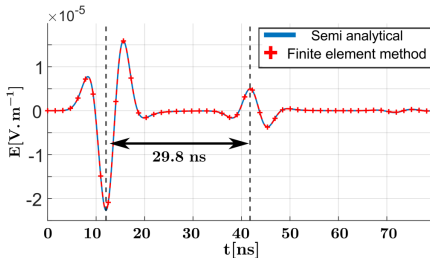
Ouvrir la vidéo

## Champ électromagnétique multi-couches stratifié en mode TE

## Radargram

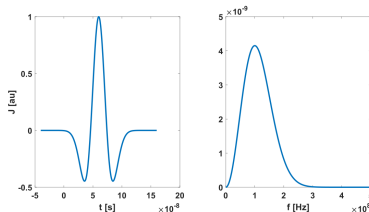


Module du champ électrique pour  
 $f = 100 \text{ MHz}$  et  $J = 1 \text{ A.m}^{-2}$



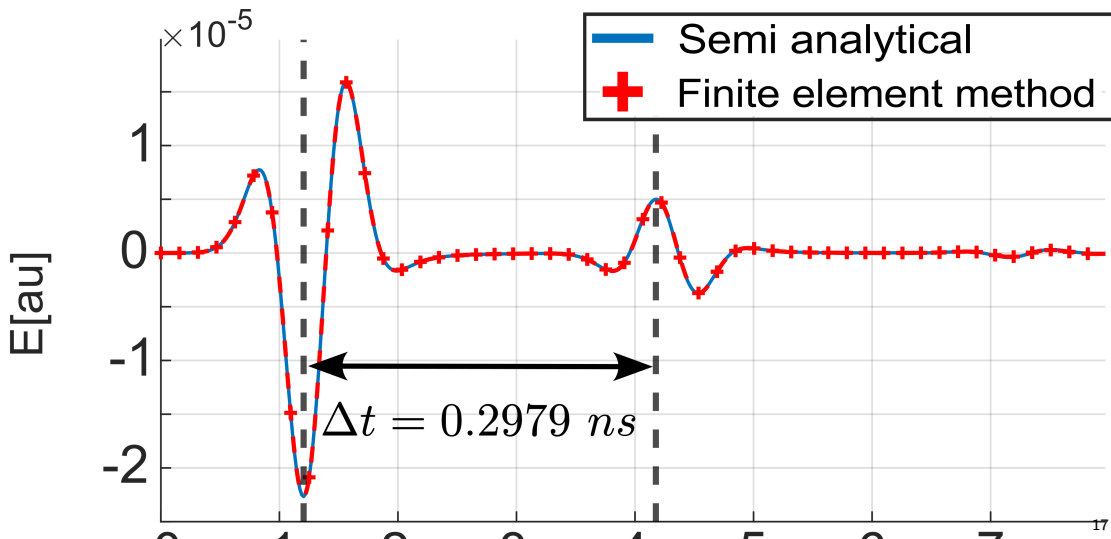
## Rieker wavelet

$$\begin{cases} R_{\alpha,\beta}(t) = [1 - 2\alpha^2(t - \beta)^2] e^{-\alpha^2(t - \beta)^2} \\ R_{\alpha,\beta}(\omega) = \frac{\omega^2}{4\alpha^3\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha^2} + i\beta\omega} \end{cases}$$



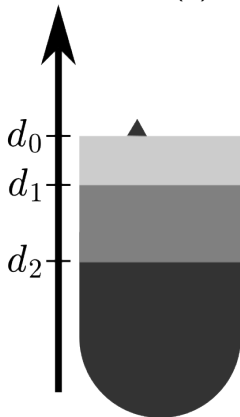
Champ électromagnétique multi-couches stratifié en mode TE

# Radargram



Notation allégée :  $u_x(z) = u_x(\omega, k_x, z)$

Hypothèse: Surface libre + HS



$$\mathbf{u}_n = \begin{bmatrix} u_x(d_{n-1}) \\ iu_z(d_{n-1}) \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\sigma}_n = \begin{bmatrix} \sigma_x(d_{n-1}) \\ i\sigma_z(d_{n-1}) \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{U}_n = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_n \\ \mathbf{u}_{n+1} \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{S}_n = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\sigma}_n \\ -\boldsymbol{\sigma}_{n+1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \mathcal{S}_n = M_n D_n \mathbf{A} \\ \mathcal{U}_n = N_n D_n \mathbf{A} \end{cases} \implies \mathcal{U}_n = \underbrace{N_n M_n^{-1}}_{T_n^{-1}} \mathcal{S}_n$$

$$\begin{bmatrix} \bar{T}_1 & \bar{T}_2 \\ \bar{T}_3 & \bar{T}_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ -\sigma_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \bar{K}_1 & \bar{K}_2 \\ \bar{K}_3 & \bar{K}_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_2 \\ -\sigma_3 \end{bmatrix}$$

$$\bar{T}_{HS} \mathbf{u}_2 = +\sigma_3$$

$$\begin{bmatrix} \bar{T}_1 & \bar{T}_2 & \bar{0} \\ \bar{T}_3 & \bar{T}_4 + \bar{K}_1 & \bar{K}_2 \\ \bar{0} & \bar{K}_3 & \bar{K}_4 + \bar{T}_{HS} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_0 \\ \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

### Champ partout

Pour chaque couche

$$\mathbf{A}_n = D_n^{-1} N_n^{-1} \mathbf{u}_n$$

On peut adapter le calcul

$$\mathbf{u}_n(z) = N_n D_n(z) \mathbf{A}_n$$



# ANNEXES

# Annexe A1 : Méthode de Green

## Exemple: Électromagnétisme mode TE

Pour un courant  $\mathbf{J} = J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{e}_y$

$$\Delta \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = -i\omega\mu_0 J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{e}_y$$

# Annexe A1 : Méthode de Green

## Exemple: Électromagnétisme mode TE

Pour un courant  $\mathbf{J} = J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{e}_y$

$$\Delta \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = -i\omega\mu_0 J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{e}_y$$

Si le milieu est homogène

$$\mathbf{E} = -\frac{\omega\mu_0 J}{4} H_0^{(1)}(k|\mathbf{r} - \mathbf{r}_s|)$$

# Annexe A1 : Méthode de Green

## Exemple: Électromagnétisme mode TE

Pour un courant  $\mathbf{J} = J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{e}_y$

$$\Delta \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = -i\omega\mu_0 J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{e}_y$$

Si le milieu est homogène

$$\mathbf{E} = -\frac{\omega\mu_0 J}{4} H_0^{(1)}(k|\mathbf{r} - \mathbf{r}_s|)$$

# Annexe A1 : Méthode de Green

## Exemple: Électromagnétisme mode TE

Pour un courant  $\mathbf{J} = J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{e}_y$

$$\Delta \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = -i\omega\mu_0 J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{e}_y$$

Si le milieu est homogène

$$\mathbf{E} = -\frac{\omega\mu_0 J}{4} H_0^{(1)}(k|\mathbf{r} - \mathbf{r}_s|)$$

# Annexe A1 : Méthode de Green

## Exemple: Électromagnétisme mode TE

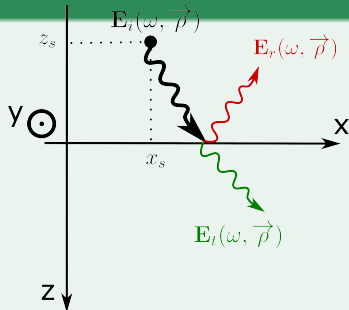
Pour un courant  $\mathbf{J} = J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{e}_y$

$$\Delta \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = -i\omega\mu_0 J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{e}_y$$

Si le milieu est homogène

$$\mathbf{E} = -\frac{\omega\mu_0 J}{4} H_0^{(1)}(k|\mathbf{r} - \mathbf{r}_s|)$$

S'il y a une interface entre 2 milieux.



## Annexe A1 : Méthode de Green

## Exemple: Électromagnétisme mode TE

Pour un courant  $\mathbf{J} = J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{\mathbf{e}}_y$

$$\Delta \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = -i\omega\mu_0 J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{\mathbf{e}}_y$$

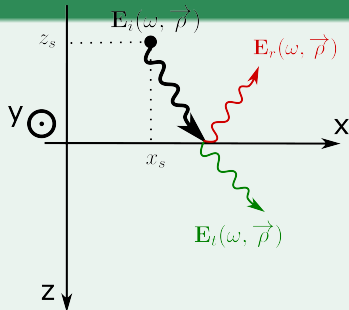
Si le milieu est homogène

$$\mathbf{E} = -\frac{\omega\mu_0 J}{4} H_0^{(1)}(k|\mathbf{r} - \mathbf{r}_s|)$$

S'il y a une interface entre 2 milieux.

$$\mathbf{E}_i = \int_{-\infty}^{+\infty} dk_x A_i(k_x) e^{i(k_x(x-x_s) + k_z|z-z_s|)}$$

où  $k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2}$  tel que  $\text{Im}(k_z) \geq 0$



## Annexe A1 : Méthode de Green

## Exemple: Électromagnétisme mode TE

Pour un courant  $\mathbf{J} = J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{\mathbf{e}}_y$

$$\Delta \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = -i\omega\mu_0 J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\hat{\mathbf{e}}_y$$

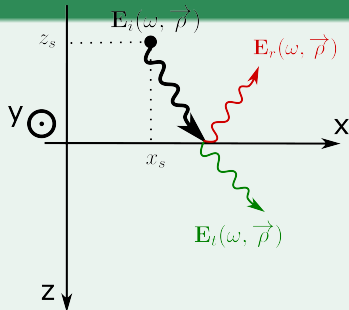
Si le milieu est homogène

$$\mathbf{E} = -\frac{\omega\mu_0 J}{4} H_0^{(1)}(k|\mathbf{r} - \mathbf{r}_s|)$$

S'il y a une interface entre 2 milieux.

$$\mathbf{E}_i = \int_{-\infty}^{+\infty} dk_x A_i(k_x) e^{i(k_x(x-x_s) + k_z|z-z_s|)}$$

où  $k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2}$  tel que  $\text{Im}(k_z) \geq 0$



Pour le champ réfléchi, on remplace  $A_i$  par  $A_r(k_x) = R(k_x)A_i(k_x)$ .

$$R(k_x) = \frac{k_{1z} - k_{2z}}{k_{1z} + k_{2z}}$$



# Calcul numérique des intégrales

## Calcul numérique

- Méthode de Simpson à 1000 points

- $\int_{-\infty}^{+\infty} f = \int_0^{+\infty} PP(f)$

## Gestion de la singularité

$\forall n \geq 2, \frac{1}{k_{1z}} = \frac{1}{\sqrt{k_1^2 - k_x^2}}$  est artificielle car

$$A_1 \prod_{j=1}^{n-1} \frac{T_{j,j+1} e^{ik_{jz} w_j}}{1 + R_{j,j+1} \tilde{R}_{j+1} e^{2ik_{j+1,z} w_{j+1}}} \text{ contient } T_1 = \frac{2k_{1z}}{k_{1z} + k_{2z}}$$

Pour  $n = 1$  :

$$\int_0^{+\infty} \dots dk_x = \underbrace{\int_0^{k_1} \dots dk_x}_{k_x = k_1 \sin(\theta)} + \underbrace{\int_{k_1}^{+\infty} \dots dk_x}_{k_x = k_1 \operatorname{ch}(\theta)}$$